

Voici toutes les associations avec leurs cardinalités :

1. valide UTILISATEUR (0,N) — **valide** — (0,1) UTILISATEUR (*auto-référence : un admin peut valider plusieurs utilisateurs, un utilisateur est validé par au plus un autre*)

2. rédige UTILISATEUR (1,1) — **rédige** — (0,N) FICHE_PEINTURE (*un utilisateur rédige plusieurs fiches, une fiche est rédigée par exactement un utilisateur*)

3. crée UTILISATEUR (1,1) — **crée** — (0,N) ROADMAP (*un utilisateur crée plusieurs roadmaps, une roadmap est créée par exactement un utilisateur*)

4. uploade UTILISATEUR (1,1) — **uploade** — (0,N) MEDIA (*un utilisateur uploade plusieurs médias, un média est uploadé par exactement un utilisateur*)

5. génère UTILISATEUR (1,1) — **génère** — (0,N) AUDIT_LOG (*un utilisateur génère plusieurs logs, un log est généré par exactement un utilisateur*)

6. classifie CATEGORIE_PEINTURE (1,1) — **classifie** — (0,N) FICHE_PEINTURE (*une catégorie classifie plusieurs fiches, une fiche appartient à exactement une catégorie*)

7. organise CATEGORIE_PEINTURE (1,1) — **organise** — (0,N) ROADMAP (*une catégorie organise plusieurs roadmaps, une roadmap appartient à exactement une catégorie*)

8. contient CATEGORIE_PEINTURE (0,1) — **contient** — (0,N) CATEGORIE_PEINTURE (*auto-référence hiérarchique : une catégorie peut contenir plusieurs sous-catégories, une catégorie a au plus une catégorie parente*)

9. illustrée_par FICHE_PEINTURE (0,N) — **illustrée_par** — (0,N) MEDIA (*une fiche peut avoir plusieurs médias, un média peut illustrer plusieurs fiches*)

10. utilise FICHE_PEINTURE (0,N) — **utilise** — (0,N) TECHNIQUE (*une fiche peut utiliser plusieurs techniques, une technique peut apparaître dans plusieurs fiches*)

11. nécessite FICHE_PEINTURE (0,N) — **nécessite** — (0,N) MATERIAU (*une fiche peut nécessiter plusieurs matériaux, un matériau peut apparaître dans plusieurs fiches*)

12. étiquetée_par FICHE_PEINTURE (0,N) — **étiquetée_par** — (0,N) TAG (*une fiche peut avoir plusieurs tags, un tag peut être associé à plusieurs fiches*)

13. composée_de (*attribut d'association : ordre*) ROADMAP (0,N) — **composée_de** — (0,N) FICHE_PEINTURE (*une roadmap est composée de plusieurs fiches ordonnées, une fiche peut apparaître dans plusieurs roadmaps*)

Total : 13 associations — 5 binaires simples, 4 N:N, 2 auto-références, 2 avec catégorie